BÁO CÁO TOÀN DIỆN DỰ ÁN INTAANETO

Hệ thống E-learning tích hợp AI Tutor dựa trên Retrieval-Augmented Generation

Nguyễn Thái Tuấn — N23DCPT054

Phùng Anh Lực — N23DCPT033

Ngày 30 tháng 7 năm 2026

- 1 Tóm tắt điều hành
  - 1.1 Kết luận nhanh về mức độ hoàn thành
  - 1.2 Năm kết luận quan trọng nhất
- 2 Giới thiệu đề tài
  - 2.1 Bối cảnh
  - 2.2 Tên và mục tiêu nghiên cứu
  - 2.3 Câu hỏi nghiên cứu đề xuất
- 3 Cơ sở lý thuyết và cách áp dụng
  - 3.1 Kiến trúc E-learning phân lớp
  - 3.2 Retrieval-Augmented Generation
  - 3.3 Chunking, overlap và metadata vị trí
  - 3.4 Embedding đa ngôn ngữ
  - 3.5 Grounded generation và citation
  - 3.6 Human-in-the-loop
  - 3.7 Mastery learning và progression
  - 3.8 Hàng đợi tác vụ và eventual consistency
  - 3.9 Bảo mật theo trust boundary
- 4 Phạm vi chức năng website hiện có
  - 4.1 Người dùng, xác thực và vai trò
  - 4.2 Catalog, khóa học và enrollment
  - 4.3 Bài học và học liệu
  - 4.4 AI Tutor
  - 4.5 Assessment và bài tập
  - 4.6 Reinforcement và dialogue knowledge check
  - 4.7 Báo cáo học tập và analytics
  - 4.8 Forum và tương tác cộng đồng
  - 4.9 Công cụ giảng viên
  - 4.10 Multimedia và giảng viên ảo
- 5 Kiến trúc kỹ thuật toàn hệ thống
  - 5.1 Sơ đồ triển khai logic
  - 5.2 Trách nhiệm từng layer
  - 5.3 Mô hình dữ liệu chính
  - 5.4 Hạ tầng development
- 6 RAG từ A đến Z
  - 6.1 Bước A — Phê duyệt và upload học liệu
  - 6.2 Bước B — Job ingestion bền vững
  - 6.3 Bước C — Kiểm tra PDF
  - 6.4 Bước D — Chuẩn hóa
  - 6.5 Bước E — Chia đoạn
  - 6.6 Bước F — Embedding
  - 6.7 Bước G — Atomic activation
  - 6.8 Bước H — Nhận câu hỏi
  - 6.9 Bước I — Authorization trước embedding/search
  - 6.10 Bước J — Vector retrieval
  - 6.11 Bước K — Evidence gate
  - 6.12 Bước L — Prompt construction
  - 6.13 Bước M — Generation provider
  - 6.14 Bước N — Citation
  - 6.15 Bước O — Persistence an toàn
  - 6.16 Bước P — UI
  - 6.17 RAG kết nối với các phần khác

- 7 Luồng dữ liệu end-to-end
  - 7.1 Luồng 1 — Từ giảng viên đến lesson RAG ready
  - 7.2 Luồng 2 — Learner học và hỏi AI
  - 7.3 Luồng 3 — Assessment và progression
  - 7.4 Luồng 4 — Báo cáo giảng viên
  - 7.5 Luồng 5 — Multimedia
- 8 Đánh giá thực nghiệm RAG hiện có
  - 8.1 Retrieval baseline V1
  - 8.2 Grounded-answer baseline V1 với Gemini
  - 8.3 Groq baseline bổ sung
  - 8.4 Điểm mạnh phương pháp hiện tại
  - 8.5 Khoảng trống thực nghiệm
- 9 Đánh giá tiến độ có trọng số
  - 9.1 Phương pháp chấm
  - 9.2 RAG riêng đã đạt bao nhiêu?
- 10 Kiểm thử và bằng chứng phần mềm
- 11 Bảo mật, quyền riêng tư và đạo đức
  - 11.1 Điểm đã làm tốt
  - 11.2 Rủi ro còn lại
- 12 Multimedia: hiện trạng và kế hoạch cải thiện
  - 12.1 Hiện trạng thật
  - 12.2 Lộ trình cải thiện đề xuất
- 13 Hạn chế và đe dọa tính hợp lệ
  - 13.1 Tính hợp lệ nội tại
  - 13.2 Tính hợp lệ ngoại tại
  - 13.3 Tính hợp lệ cấu trúc
  - 13.4 Tính hợp lệ kết luận
- 14 Kế hoạch hoàn thiện ưu tiên
  - 14.1 Giai đoạn 1 — Khóa bằng chứng RAG
  - 14.2 Giai đoạn 2 — Hoàn tất assessment research
  - 14.3 Giai đoạn 3 — Video/ nhân vật
  - 14.4 Giai đoạn 4 — Production hardening
  - 14.5 Năm critical E2E journeys cần tự động hóa
- 15 Khuyến nghị cách trình bày trong bài nghiên cứu
  - 15.1 Các tuyên bố có thể dùng
  - 15.2 Các tuyên bố chưa nên dùng
- 16 Kết luận
- 17 Phụ lục A — Inventory kỹ thuật
- 18 Phụ lục B — Cấu hình RAG chính
- 19 Phụ lục C — Tài liệu bằng chứng trong repository
- 20 Phụ lục D — Ghi chú kiểm chứng báo cáo

1 Tóm tắt điều hành

Intaaneto là một hệ thống E-learning full-stack phục vụ ba nhóm tác nhân chính: học viên, giảng viên và quản trị viên. Điểm khác biệt của đề tài không nằm ở việc chỉ gắn một chatbot vào website, mà ở việc xây dựng một chuỗi tri thức có kiểm soát: học liệu được giảng viên phê duyệt được trích xuất, chuẩn hóa, chia đoạn, biểu diễn thành vector, truy xuất trong đúng phạm vi được cấp quyền, sau đó mới được dùng làm bằng chứng cho AI Tutor. Citation, quyền truy cập, điểm số và luật chuyển bài đều do ứng dụng quyết định, không giao cho mô hình ngôn ngữ.

Qua kiểm tra repository tại ngày 30/07/2026, dự án đã có một prototype tích hợp khá hoàn chỉnh từ quản lý người dùng, khóa học, bài học, PDF, RAG, hội thoại AI, assessment, tiến độ, báo cáo giảng viên, forum đến multimedia cục bộ. Phần RAG MVP đã đi hết bốn lát cắt kỹ thuật quan trọng: ingestion, indexing, retrieval và grounded answering. Hệ thống còn có evaluation harness và baseline thực nghiệm ban đầu, nhưng tập đánh giá mới gồm tám trường hợp trên một lesson demo; chưa đủ để tuyên bố độ chính xác tổng quát hay hiệu quả sư phạm.

1.1 Kết luận nhanh về mức độ hoàn thành

Để tránh đánh đồng “code chạy được”, “nghiên cứu đã chứng minh” và “sẵn sàng triển khai thật”, báo cáo đánh giá theo ba trục:

Trục đánh giá	Ước lượng	Nhận định
Prototype chức năng	**86%**	Đã có các luồng chính A–Z; còn thiếu polish, E2E frontend và một số trải nghiệm nâng cao
Bằng chứng nghiên cứu	**64%**	Có protocol, harness và baseline; thiếu holdout đa lesson, hai người chấm, thí nghiệm người học
Sẵn sàng production	**57%**	Có nhiều boundary bảo mật và R2 opt-in; thiếu CI/CD, monitoring, HA, malware scan và kiểm thử triển khai thật
Tiến độ tổng hợp có trọng số	**75%**	(0,50 + 0,30 + 0,20 = 73,6%), làm tròn theo sai số đánh giá thành khoảng **74–76%**

Con số nên dùng trong báo cáo tiến độ là **khoảng 75% mục tiêu toàn đề tài**. Nếu chỉ nói về **phần mềm prototype phục vụ demo**, dự án ở khoảng **85–87%**. Nếu yêu cầu là một sản phẩm production có bằng chứng khoa học đủ mạnh, không nên nói dự án đã hoàn thành trên 80%.

1.2 Năm kết luận quan trọng nhất

1. **RAG đã được triển khai thật, không chỉ là prompt có gắn nội dung.** Có mô hình `KnowledgeSource`, `KnowledgeChunk`, vector 384 chiều, source version, checksum, exact cosine search và citation từ record đã truy xuất.
2. **Authorization đi trước retrieval.** Learner phải có enrollment; teacher phải sở hữu course; client không được tự mở rộng lesson/course scope.
3. **AI không tự chấm điểm tiến độ.** Trắc nghiệm đã duyệt được backend chấm deterministic; dialogue AI mới ở mức recommendation sau khi pass.
4. **Video đã có pipeline slide-video cục bộ nhưng chưa có nhân vật nói hoàn thiện.** Piper/FFmpeg có thể tạo narration, slide, caption và MP4; SadTalker còn là PoC lịch sử, chưa có render học liệu với portrait được duyệt và đánh giá chất lượng tiếng Việt.
5. **Khoảng trống lớn nhất hiện nay là bằng chứng nghiên cứu và vận hành**, không còn là việc thiếu skeleton chức năng.

2 Giới thiệu đề tài

2.1 Bối cảnh

E-learning truyền thống thường cung cấp nội dung theo mô hình một chiều: người học đọc tài liệu, xem video và làm bài kiểm tra. Mô hình này có khả năng mở rộng cao nhưng thiếu phản hồi tức thời, khó đảm bảo người học hiểu đúng nội dung trước khi chuyển sang bài tiếp theo, đồng thời tạo thêm công việc lặp lại cho giảng viên khi phải giải thích cùng một kiến thức hoặc biên soạn câu hỏi cơ bản.

Mô hình ngôn ngữ lớn có thể tạo câu trả lời tự nhiên nhưng tồn tại ba vấn đề:

- kiến thức nền có thể không trùng với giáo trình;
- mô hình có thể “hallucinate”, trả lời tự tin nhưng không có bằng chứng;
- nếu truyền dữ liệu không kiểm soát, mô hình có thể làm lộ học liệu, đáp án hoặc thông tin của lớp khác.

Retrieval-Augmented Generation (RAG) giải quyết một phần các vấn đề này bằng cách truy xuất bằng chứng từ kho tri thức được phê duyệt trước khi sinh câu trả lời. Intaaneto chọn RAG làm lõi tri thức, còn assessment, progression và multimedia là những lớp ứng dụng xung quanh lõi đó.

2.2 Tên và mục tiêu nghiên cứu

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống E-learning trên môi trường web tích hợp giảng viên ảo dựa trên công nghệ Trí tuệ nhân tạo.

Mục tiêu tổng quát là xây dựng môi trường học tập chủ động, trong đó:

- giảng viên quản lý khóa học, bài học và học liệu;
- học liệu PDF được chuyển thành kho tri thức có thể truy xuất;
- AI Tutor trả lời trong phạm vi bài học với nguồn dẫn;
- người học phải thể hiện mức độ hiểu bài trước khi tiến tiếp;
- giảng viên giảm công việc tạo bản tóm tắt và assessment cơ bản;
- kết quả học tập được tổng hợp thành báo cáo có thể giải thích;
- giảng viên ảo trình bày nội dung bằng giọng nói và hình ảnh như một lớp tăng cường, không làm hỏng luồng học khi multimedia thất bại.

2.3 Câu hỏi nghiên cứu đề xuất

1. RAG có giúp AI Tutor trả lời đúng phạm vi học liệu và từ chối câu hỏi thiếu bằng chứng một cách ổn định hay không?
2. Cơ chế source version, authorization-first retrieval và application-owned citation có giảm nguy cơ lộ dữ liệu hoặc citation giả hay không?
3. Assessment deterministic kết hợp reinforcement từ RAG có hỗ trợ progression giải thích được tốt hơn việc để LLM trực tiếp quyết định điểm hay không?
4. Dialogue knowledge check ở chế độ recommendation có mức agreement, false pass và false fail như thế nào so với người chấm?
5. Pipeline video cục bộ có đạt mức chấp nhận được về thời gian sinh, chất lượng giọng tiếng Việt, đồng bộ caption và quyền sử dụng hình ảnh hay không?

3 Cơ sở lý thuyết và cách áp dụng

3.1 Kiến trúc E-learning phân lớp

Một hệ thống E-learning có thể được mô hình hóa thành bốn lớp:

- **lớp trình bày:** giao diện learner/teacher/admin;
- **lớp nghiệp vụ:** enrollment, course lifecycle, assessment, progression;
- **lớp dữ liệu:** người dùng, học liệu, vector, attempt và log an toàn;
- **lớp dịch vụ ngoài hoặc tính toán:** LLM, embedding, TTS, video, object storage.

Intaaneto hiện thực mô hình này bằng React/Vite ở frontend, Django REST Framework ở backend, PostgreSQL/pgvector ở lớp dữ liệu, Redis/Celery cho tác vụ nền, và các adapter cho generation provider, embedding, R2, TTS/video.

Nguyên lý quan trọng là frontend không phải ranh giới tin cậy. Việc ẩn một nút theo role chỉ có giá trị UX; backend vẫn phải giới hạn queryset và kiểm tra object ownership hoặc enrollment trước khi đọc/ghi.

3.2 Retrieval-Augmented Generation

RAG gồm hai pha độc lập.

Pha offline/ingestion:

```
Tài liệu → trích xuất → chuẩn hóa → chunk → embedding → lưu vector + metadata
```

Pha online/query:

```
Câu hỏi → kiểm tra quyền → embedding câu hỏi → tìm đoạn gần nhất
→ đánh giá ngưỡng bằng chứng → sinh câu trả lời có căn cứ hoặc fallback
```

Với vector tài liệu () và vector câu hỏi (), cosine similarity được tính:

[(,) = {||||}]

Điểm càng cao thường biểu thị nội dung càng gần về ngữ nghĩa. Tuy nhiên similarity không phải xác suất câu trả lời đúng, càng không phải điểm năng lực người học. Trong Intaaneto, ngưỡng tạm thời là 0,45; kết quả baseline cho thấy ngưỡng này đang tạo false negative ở hai case có đúng marker trong top-k.

3.3 Chunking, overlap và metadata vị trí

Tài liệu dài không thể truyền toàn bộ vào LLM ở mỗi câu hỏi. Chunking chia nội dung thành các đoạn giới hạn. Overlap giúp giảm nguy cơ một ý bị cắt đúng biên. Intaaneto dùng:

- chunk size mặc định 1.000 ký tự;
- overlap 150 ký tự;
- tối đa 500 chunk/source;
- page range, ordinal và stable offsets để truy vết.

Chunking deterministic có lợi cho nghiên cứu và vận hành: cùng một nội dung và cấu hình tạo ra cùng vị trí chunk, giúp kiểm tra idempotency và so sánh thí nghiệm. Checksum giúp nhận biết tài liệu thay đổi.

3.4 Embedding đa ngôn ngữ

Embedding biến văn bản thành vector số. Hệ thống dùng FastEmbed/ONNX cục bộ với `sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`, 384 chiều. Lựa chọn đa ngôn ngữ phù hợp với câu hỏi tiếng Việt và giảm việc gửi nguyên học liệu ra provider chỉ để lập chỉ mục. Hạn chế là chất lượng trên miền học liệu cụ thể chưa được đánh giá rộng.

3.5 Grounded generation và citation

Grounded generation yêu cầu mô hình chỉ dựa trên evidence đã truy xuất. Evidence được đặt trong vùng dữ liệu không tin cậy và không được quyền thay đổi system policy. Mô hình không được tự quyết định citation ID. Ứng dụng xây citation từ `KnowledgeChunk` thực sự đã chọn, gồm source, lesson, chunk, trang và excerpt.

Khi score dưới ngưỡng hoặc lesson chưa được index, hệ thống trả trạng thái `weak_evidence` hoặc `not_indexed`, không gọi provider. Đây là cơ chế "abstention" quan trọng: biết từ chối là một phần của chất lượng RAG.

3.6 Human-in-the-loop

AI tạo summary và assessment dưới dạng draft. Giảng viên phải:

- sửa và phê duyệt summary;
- kiểm tra câu hỏi, đáp án, explanation và learning objective;
- chủ động publish assessment.

Thiết kế này áp dụng lý thuyết human-in-the-loop: AI làm giảm công việc lặp lại nhưng quyết định học thuật vẫn thuộc người có trách nhiệm. Nó cũng giảm rủi ro AI output sai tự động đi vào nội dung học hoặc ảnh hưởng điểm.

3.7 Mastery learning và progression

Mastery learning yêu cầu người học đạt ngưỡng trước khi chuyển tiếp. Intaaneto dùng assessment trắc nghiệm theo version và pass threshold. Backend tính điểm, lưu snapshot immutable và chỉ hoàn thành bài khi pass. Sau failed attempt, hệ thống trả weak objectives để learner xem reinforcement có citation.

Điểm đáng chú ý: mastery percentage, content progress và dialogue recommendation là ba khái niệm tách biệt. Dialogue AI hiện không sửa điểm hoặc progression.

3.8 Hàng đợi tác vụ và eventual consistency

PDF parsing, embedding và video rendering là tác vụ tốn thời gian. Thay vì giữ HTTP request mở, backend tạo job bền vững trong database rồi Celery worker xử lý. Frontend poll trạng thái. Hệ thống vì thế có eventual consistency: upload thành công không đồng nghĩa RAG lập tức ready; trạng thái phải đi qua queued/running/ completed hoặc failed.

3.9 Bảo mật theo trust boundary

Các đầu vào không tin cậy gồm PDF, extracted text, câu hỏi, chat history, ID từ client, provider response và citation do model đề xuất. Quyết định tin cậy phải ở application code:

- ai được đọc lesson nào;
- source version nào active;
- chunk nào thuộc scope;
- điểm và pass/fail;
- citation có thuộc retrieval set hay không;
- video asset có quyền và checksum đúng hay không.

4 Phạm vi chức năng website hiện có

4.1 Người dùng, xác thực và vai trò

Backend có custom user model, profile, daily activity và teacher application. Các luồng đã có gồm:

- đăng ký learner và xác thực email;
- đăng nhập learner, đăng nhập teacher riêng;
- JWT access/refresh, rotation và logout;
- Google OAuth;
- quên và đặt lại mật khẩu;
- learner nộp đơn xin teacher;
- admin duyệt/từ chối đơn, người dùng không tự nâng role;
- profile cá nhân và public profile giới hạn dữ liệu.

Email verification token có expiry, digest lưu dạng SHA-256 và single-use. Resend dùng phản hồi chung để giảm account enumeration. Nhiều endpoint nhạy cảm có scoped throttling.

4.2 Catalog, khóa học và enrollment

Website có trang landing, danh sách course, course detail, enrollment và dashboard. Teacher có thể:

- tạo course ở trạng thái draft;
- cập nhật course thuộc sở hữu;
- thêm và quản lý lesson;
- chỉ publish course khi có ít nhất một published lesson usable;
- không tự đặt featured;
- không xóa course đã có lesson hoặc enrollment theo cách cascade phá lịch sử.

Learner có thể xem catalog published, enroll, mở lesson được phép và tiếp tục từ resume position. Preview không được làm lộ next lesson thuộc enrollment.

4.3 Bài học và học liệu

Lesson lưu text thủ công, PDF, extracted text, AI summary, processing status và media. PDF được hiển thị bằng protected action và browser-local blob viewer, có zoom, search, page control, fullscreen và mở tab mới. Extracted text có thể xem trong panel giới hạn.

Giới hạn ingestion hiện tại:

- chỉ PDF;
- tối đa 20 MB;
- tối đa 100 trang;
- tối đa 250.000 ký tự trích xuất;
- kiểm tra extension, MIME, `%PDF-`, encrypted/malformed/empty;
- chuẩn hóa Unicode, loại NUL/control và giữ page marker an toàn.

DOCX, PPT và PPTX được xác định là ngoài phạm vi nghiên cứu hiện tại.

4.4 AI Tutor

Trang lesson có tab chat AI. Contract chính:

```
input: question + lesson_id + optional session
output: answer + citations[] + grounded + retrieval status
```

Chat khôi phục session gần nhất theo lesson sau reload. Citation được hydrate lại từ database; nếu enrollment bị thu hồi thì lịch sử và chi tiết session không còn được trả. UI dùng React text rendering, không inject raw HTML.

Ngoài chat lesson, backend còn có code explanation và exercise hint. Hint dùng lesson/course authorization và không đưa `solution_code` hoặc hidden test vào prompt.

4.5 Assessment và bài tập

Hai nhánh cùng tồn tại:

- exercise/submission legacy cho bài tập, có access boundary;
- lesson assessment trắc nghiệm theo version cho progression hiện tại.

Teacher authoring cho phép tạo/sửa/xóa draft, khai báo threshold, câu hỏi, choices, correct answer, explanation và learning objective; tối đa 50 câu. Assessment đã có attempt không bị sửa/xóa trong lát cắt đầu tiên.

Learner nhận serializer không có answer key. Khi submit, backend xác thực đủ bộ câu trả lời, chống câu hỏi chéo assessment, tính score/pass, lưu immutable attempt/answer snapshot và cập nhật mastery/progression.

4.6 Reinforcement và dialogue knowledge check

Sau failed attempt, weak objectives được dùng để retrieval trong đúng lesson, trả đoạn củng cố và citation. Reinforcement không sửa điểm.

Sau khi learner đã pass assessment hiện hành, dialogue knowledge check có thể chọn một câu/rubric server-owned, retrieval evidence và nhờ provider đề xuất feedback. Event audit chỉ lưu HMAC answer digest và metadata giới hạn; không lưu raw answer, rubric, prompt, feedback hoặc answer key. Kết quả vẫn chỉ là recommendation.

4.7 Báo cáo học tập và analytics

Learner dashboard phản ánh tiến độ của chính mình. Teacher report chỉ tổng hợp course sở hữu, gồm:

- roster giới hạn;
- content progress và mastery;
- objective distribution theo attempt mới nhất của version hiện hành;
- CSV export có chống spreadsheet injection;
- paired reinforcement outcome ở mức aggregate, không nêu danh tính;
- achievement, streak và daily activity ở app analytics.

Paired outcome chỉ là dữ liệu quan sát; không chứng minh reinforcement gây ra cải thiện nếu chưa có thiết kế thực nghiệm.

4.8 Forum và tương tác cộng đồng

Forum có post, comment, tag, reaction, report, follow và public profile. Có ownership boundary cho sửa/xóa, action riêng cho trạng thái đặc quyền, kiểm tra target của reaction/report và giới hạn dữ liệu tác giả public. Course forum, lesson comment và review cũng có scope enrollment/ownership.

4.9 Công cụ giảng viên

Các route frontend cho teacher gồm:

- `/teacher/courses`;
- `/teacher/courses/:courseId`;
- `/teacher/courses/:courseId/students`;
- `/teacher/upload`;
- `/teacher/courses/:courseId/lessons/:lessonId/assessment`.

Teacher có thể quản lý course/lesson, upload/reprocess PDF, theo dõi job, tạo và duyệt summary, sinh assessment draft theo batch, review/publish, xem learner và báo cáo.

4.10 Multimedia và giảng viên ảo

Pipeline hiện hành ưu tiên video slide cục bộ:

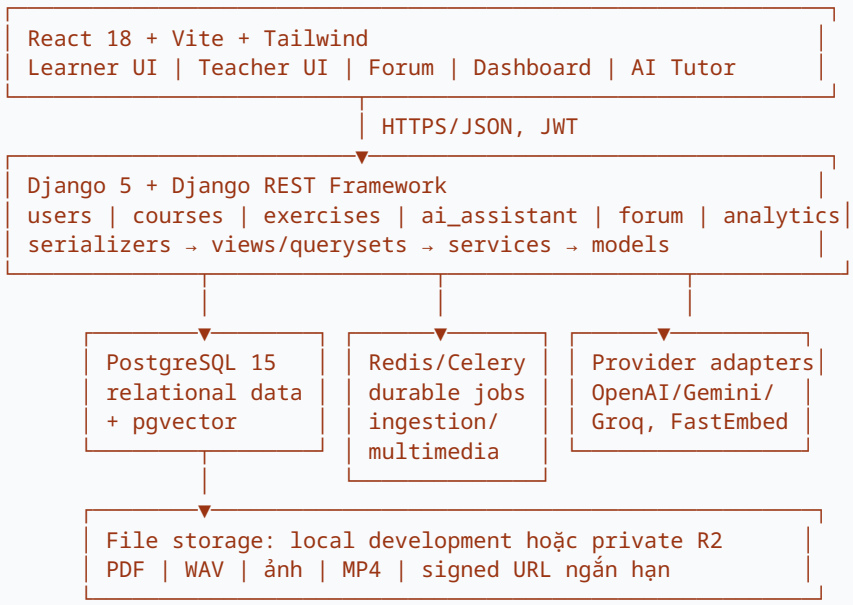
```
Active RAG source + approved summary
→ video script draft
→ teacher sửa/approve
→ Piper WAV
→ slide 1280×720 + caption
→ FFmpeg H.264 MP4
→ Lesson.video_file
```

Script giới hạn khoảng 4.800 ký tự/50 segment; checksum source, summary và asset được kiểm tra lại trước queue và trong worker. Job có deduplication, stage và failure code giới hạn. Hai run thật trước đây với summary 1.602 ký tự tạo video 12 slide, khoảng 78,9 giây trong 14,285 và 13,663 giây.

Tuy nhiên video hiện **chưa có nhân vật ảo nói hoàn chỉnh trong web flow**. Ảnh AI Tutor chủ yếu là hình tĩnh trên slide. SadTalker adapter và GPU PoC còn trong repository cho bằng chứng lịch sử, nhưng portrait upload/enqueue đã được gỡ khỏi UI và API lesson. PoC 1,48 giây từ asset demo chỉ chứng minh runtime, không chứng minh quyền asset, chất lượng tiếng Việt, lip-sync hay giá trị sư phạm.

5 Kiến trúc kỹ thuật toàn hệ thống

5.1 Sơ đồ triển khai logic



5.2 Trách nhiệm từng layer

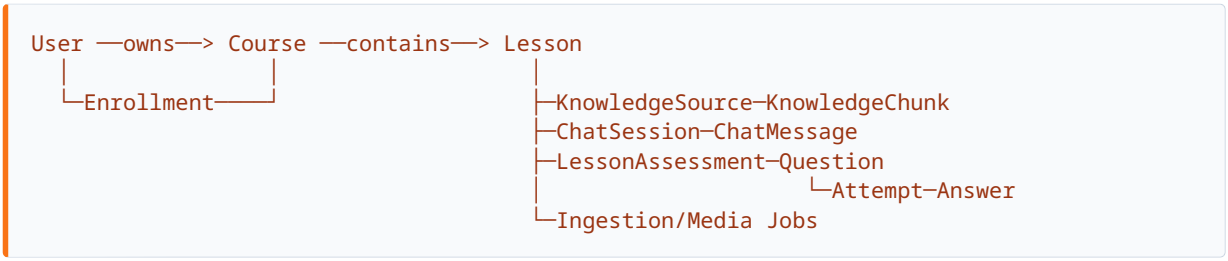
Layer	Thành phần	Trách nhiệm	Không nên làm
Presentation	React pages/ components	hiển thị state, form, navigation	quyết định quyền, điểm, citation
API contract	DRF serializer/view	validate request/ response, throttle	chứa toàn bộ orchestration RAG
Access	querysets/access services	enrollment, ownership, role	tin ID do client cung cấp
Domain service	RAG, scoring, ingestion	nghiệp vụ, transaction, provider seam	phụ thuộc trực tiếp UI
Persistence	Django models/ PostgreSQL	invariant, version, audit tối thiểu	lưu secret/full prompt tùy tiện
Async	Celery/Redis + DB jobs	retry, lease, expensive processing	xác nhận quyền chỉ ở thời điểm enqueue
External/local compute	LLM, FastEmbed, Piper, FFmpeg, R2	generation/embedding/ media/storage	quyết định authorization/ progression

5.3 Mô hình dữ liệu chính

Repository có khoảng 40 model/domain entity, nổi bật:

- `User`, `Profile`, `TeacherApplication`, `DailyActivity`;
- `Course`, `Lesson`, `Enrollment`, `LessonProgress`, `Review`, `LessonComment`;
- `LessonIngestionJob`, summary/video script/audio/multimedia job;
- `KnowledgeSource`, `KnowledgeChunk`, `ChatSession`, `ChatMessage`;
- `Exercise`, `Submission`, `LessonAssessment`, `AssessmentQuestion`, `AssessmentAttempt`, `AssessmentAnswer`;
- reinforcement/dialogue audit events;
- `Post`, `Comment`, `Reaction`, `Report`, `Follow`, `Tag`;
- `Achievement`, `UserAchievement`, `LearningAnalytics`.

Quan hệ trung tâm:



5.4 Hạ tầng development

Docker Compose mô tả:

- PostgreSQL image `pgvector/pgvector:0.8.2-pg15-bookworm`;
- Redis 7.2.7 với AOF;
- Django backend;
- Celery worker non-root, concurrency 1, prefetch 1;
- React/Vite frontend;
- Adminer;
- volumes cho database, media, static, Redis, model cache và TTS model.

Đây là topology development. Production settings có HTTPS redirect, secure cookie và HSTS, nhưng chưa thể xem là production deployment hoàn chỉnh.

6 RAG từ A đến Z

6.1 Bước A — Phê duyệt và upload học liệu

Teacher tạo hoặc chọn course/lesson thuộc sở hữu. Request upload bị kiểm tra role, ownership và throttle trước khi enqueue. Tên object do server sinh; không dùng filename làm quyền hoặc đường dẫn tin cậy.

6.2 Bước B — Job ingestion bền vững

Backend tạo `LessonIngestionJob`, đảm bảo chỉ có một job queued/running cho mỗi lesson và trả HTTP 202. Celery worker nhận job, kiểm tra lại lesson còn tồn tại, teacher còn quyền và source chưa bị thay đổi. Kiểm tra lại ở worker là bắt buộc vì quyền có thể thay đổi sau thời điểm upload.

6.3 Bước C — Kiểm tra PDF

File phải qua allowlist `.pdf`, MIME và magic signature, size/page/text bounds. Encrypted, malformed, empty hoặc giả mạo bị từ chối. Parser giữ page markers để citation có vị trí, đồng thời escape dòng tài liệu cố giả page marker của ứng dụng.

6.4 Bước D — Chuẩn hóa

Text được normalize Unicode, dọn whitespace, NUL/control và tạo representation ổn định. `Lesson.extracted_text` được ưu tiên hơn content thủ công khi có. Checksum đại diện source content cho versioning và stale-state check.

6.5 Bước E — Chia đoạn

Chunker deterministic tạo ordinal, start/end offset và page range. Overlap giữ ngữ cảnh biên. Giới hạn chunk ngăn tài liệu làm cạn memory hoặc tạo chi phí bất thường.

6.6 Bước F — Embedding

Embedding provider protocol che giấu implementation. Adapter FastEmbed lazy-load model multilingual và xác nhận vector đúng 384 chiều. Provider/model/revision/dimension được lưu cùng source để retrieval không trộn vector không tương thích.

6.7 Bước G — Atomic activation

Chunk mới được ghi theo source version. Chỉ khi toàn bộ indexing thành công, transaction mới activate source mới và deactivate source cũ. Nếu embedding hoặc database lỗi, source dở dang không xuất hiện trong retrieval. Reprocess cùng checksum không tạo duplicate; thay đổi content không để stale chunk active.

6.8 Bước H — Nhận câu hỏi

Learner gửi question và lesson ID; session lesson scope là server-owned. Question bị giới hạn 1.000 ký tự. Chat history và evidence context có bounds riêng để hội thoại cũ không chiếm hết context của tài liệu.

6.9 Bước I — Authorization trước embedding/search

Backend giải actor scope:

- learner phải enrolled và lesson/course còn accessible;
- teacher phải sở hữu course;
- admin theo policy quản trị.

Outsider bị từ chối trước query embedding và provider call. Điều này vừa bảo mật vừa tránh chi phí cho request không hợp lệ.

6.10 Bước J — Vector retrieval

Hệ thống chọn compatible, complete, active source trong đúng lesson. PostgreSQL dùng exact pgvector cosine distance trong source đã lọc. Top-k mặc định 5, tối đa 10. SQLite chỉ có cosine fallback phục vụ isolated tests sau khi database đã giới hạn source.

6.11 Bước K — Evidence gate

Nếu không có source: `not_indexed`. Nếu top score dưới 0,45: `weak_evidence`. Hai trạng thái này trả grounded fallback và không gọi LLM. Nếu đủ evidence: `ready`.

6.12 Bước L — Prompt construction

System prompt xác định vai trò gia sư tiếng Việt và yêu cầu chỉ dựa trên evidence. Retrieved chunk được đặt như dữ liệu không tin cậy. Document prompt injection không được phép thay đổi policy. Context được giới hạn số chunk/ký tự.

6.13 Bước M — Generation provider

Provider adapter hỗ trợ OpenAI, Gemini và Groq theo cấu hình server. Key/model/timeout ở environment/settings. Missing key hoặc provider lạ fail closed. RAG retrieval không phụ thuộc vendor generation.

6.14 Bước N — Citation

LLM không tạo citation authority. Ứng dụng ánh xạ selected chunk thành citation ổn định với lesson, source/version, chunk ID, page range và excerpt giới hạn. Nhờ đó citation scope accuracy có thể kiểm thử độc lập.

6.15 Bước O — Persistence an toàn

Chat message lưu latency/token và retrieval metadata giới hạn: status, source/version, selected chunk IDs/scores. Không lưu embeddings, full prompt, provider error hoặc citation excerpt. Khi đọc lại, chunk reference được rehydrate từ đúng lesson/source/version.

6.16 Bước P — UI

Lesson chat hiển thị answer, grounded/fallback status và source excerpt có thể mở rộng. UI không mô phỏng RAG ready nếu backend chưa xác nhận. Enrollment bị thu hồi làm session/history không còn accessible.

6.17 RAG kết nối với các phần khác

```
                          ┌─> AI Tutor Q&A + citation
PDF → RAG knowledge core  ├─> summary draft → teacher approval
                          ├─> assessment draft → teacher review
                          ├─> weak-objective reinforcement
                          ├─> post-pass dialogue recommendation
                          └─> approved script → TTS/video
```

RAG là nguồn bằng chứng dùng chung, nhưng mỗi consumer có policy riêng. Summary và assessment không tự publish; reinforcement/dialogue không tự sửa điểm; video không quyết định lesson readiness.

7 Luồng dữ liệu end-to-end

7.1 Luồng 1 — Từ giảng viên đến lesson RAG ready

1. Teacher đăng nhập qua boundary dành cho teacher.

2. Backend xác nhận role, active và verified.
3. Teacher tạo course draft.
4. Teacher tạo lesson và upload PDF.
5. API kiểm tra ownership/file metadata, tạo ingestion job, trả 202.
6. Worker kiểm tra lại quyền và file.
7. PDF được parse, normalize, chunk và embed.
8. PostgreSQL lưu source version/chunk/vector.
9. Transaction activate source hoàn chỉnh.
10. Lesson trả `rag_ready`; teacher có thể reprocess idempotent.

7.2 Luồng 2 — Learner học và hỏi AI

1. Learner xem catalog và enroll course published.
2. Backend cấp quyền lesson theo enrollment/publication.
3. UI tải content/PDF/video nếu có.
4. Learner gửi question trong lesson.
5. Backend resolve lesson scope trước retrieval.
6. Query được embed, exact cosine search trong active source.
7. Evidence gate quyết định fallback hay generation.
8. Provider sinh answer từ context giới hạn.
9. Application dựng citation.
10. Answer/status/citation được trả và metadata an toàn được lưu.

7.3 Luồng 3 — Assessment và progression

1. Teacher tạo hoặc review assessment draft.
2. Teacher publish assessment.
3. Learner tải learner-safe schema không có đáp án.
4. Learner gửi bộ answer đầy đủ.
5. Backend kiểm tra enrollment, version và question membership.
6. Pure scoring function tính score; transaction lưu snapshot.
7. Nếu fail, trả weak objectives và có thể gọi reinforcement retrieval.
8. Nếu pass, cập nhật mastery/completion/resume và trả next lesson hợp lệ.
9. Dialogue check sau pass chỉ cung cấp feedback, không đổi state.

7.4 Luồng 4 — Báo cáo giảng viên

1. Teacher chọn course sở hữu.

2. Queryset lọc course trước aggregation.
3. Backend lấy attempt version hiện hành, progress và objective outcomes.
4. API trả aggregate/roster giới hạn hoặc CSV an toàn.
5. Không trả chat, answer key, email không cần thiết hay raw reinforcement answer.

7.5 Luồng 5 — Multimedia

1. RAG source ready và summary đã được teacher approve.
2. Provider tạo video-script draft giới hạn.
3. Teacher edit/approve.
4. API tạo durable media job, checksum-bind input.
5. Worker kiểm tra lại quyền và stale state.
6. Piper sinh WAV; Pillow sinh slide/caption; FFmpeg ghép MP4.
7. File attach vào lesson; lỗi video không chặn RAG/assessment.

8 Đánh giá thực nghiệm RAG hiện có

8.1 Retrieval baseline V1

Điều kiện:

- 8 case tiếng Việt: 6 answerable, 2 unsupported;
- 1 lesson demo, active source v1, 2 chunks;
- exact pgvector cosine, top-k 5, threshold 0,45;
- FastEmbed multilingual MiniLM 384 chiều;
- không gọi generation provider.

Metric	Kết quả
Pass/status accuracy	0,75
Expected-source recall	1,00
Mean latency gồm cold initialization	225,12 ms
Unsupported fallback	2/2
Answerable bị false negative	2/6

Diễn giải đúng: evidence mong đợi xuất hiện trong top-k của cả sáu case answerable, nhưng hai case bị threshold từ chối. Không được diễn giải 0,75 là độ chính xác câu trả lời.

8.2 Grounded-answer baseline V1 với Gemini

Metric	Kết quả
Contract pass rate	0,75
Citation scope accuracy	1,00
Refusal accuracy	1,00
Strict lexical proxy pass	0,50
Mean warm latency	1.515,62 ms/case
Provider token reported	2.283 trên 4 generation call

Bốn case answerable vượt threshold được generation và citation đúng scope. Hai case answerable bị retrieval từ chối. Hai unsupported case fallback, không gọi generation. Lexical proxy thấp không đồng nghĩa answer sai về nghĩa; cần human review độc lập.

8.3 Groq baseline bổ sung

Living state ghi nhận baseline Groq `llama-3.3-70b-versatile` ngày 21/07/2026: contract pass 0,75, citation scope 1,00, refusal 1,00, latency trung bình 1.343,75 ms. Đây vẫn là tập nhỏ cùng miền, chưa đủ để đổi provider mặc định.

8.4 Điểm mạnh phương pháp hiện tại

- evaluation dataset có version;
- retrieval evaluation không cần LLM, giúp tách lỗi retrieval khỏi generation;
- full-pipeline command yêu cầu xác nhận cost rõ ràng;
- report mặc định không commit raw questions/answers;
- contract, citation, refusal và lexical proxy được tách, tránh gọi nhầm là semantic accuracy;
- có prompt-injection case;
- có quy trình hai người chấm và Cohen’s kappa, dù chưa hoàn tất rating.

8.5 Khoảng trống thực nghiệm

- chỉ một lesson demo và tám case;

- chưa có development/holdout split;
- chưa có precision@k, MRR/nDCG hoặc confidence interval đủ ý nghĩa;
- chưa đánh giá nhiều loại PDF, câu hỏi đa nghĩa và adversarial rộng;
- chưa có hai reviewer hoàn thành semantic/pedagogical rating;
- chưa đo cost/latency dưới tải đồng thời;
- chưa so sánh model/chunk/threshold bằng thiết kế ablation có kiểm soát;
- chưa có study người học để đo learning gain.

9 Đánh giá tiến độ có trọng số

9.1 Phương pháp chấm

Mỗi nhóm mục tiêu được chấm theo bốn mức:

- 0%: chưa có;
- 25%: thiết kế hoặc skeleton;
- 50%: có vertical slice nhưng thiếu integration/bằng chứng;
- 75%: hoạt động và có test, còn thiếu hardening/evaluation;
- 100%: đạt tiêu chí nghiên cứu và triển khai đã xác định.

Điểm tổng hợp ưu tiên đúng đề tài: RAG 25%, nền tảng E-learning 20%, assessment và progress 15%, teacher/reports 10%, multimedia 10%, security/quality 10%, nghiên cứu/tài liệu/deployment 10%.

Nhóm	Trọng số	Điểm	Đóng góp	Căn cứ
RAG core và AI Tutor	25%	84%	21,0	ingestion/ index/ retrieval/ answer/ citation có test; evaluation còn nhỏ
Nền tảng E-learning	20%	88%	17,6	auth, course, lesson, enroll, forum, dashboard đã có
Assessment/ progression	15%	82%	12,3	deterministic loop hoàn chỉnh; AI dialogue chưa calibrate

Nhóm	Trọng số	Điểm	Đóng góp	Căn cứ
Teacher tools/ report	10%	84%	8,4	CRUD, upload, authoring, roster, CSV, objective report
Multimedia/ virtual lecturer	10%	58%	5,8	slide video chạy; thiếu nhân vật/ quality/ consent experiment
Security/ quality	10%	72%	7,2	nhiều negative tests/throttle/ scope; thiếu pentest, parser isolation
Research/ deployment/ docs	10%	49%	4,9	có protocol/ baseline/docs; thiếu human study, CI/CD, production
Tổng	**100%**		**77,2%**	Điểm theo feature map

Feature-map score 77,2% cao hơn công thức ba trục 73,6% vì nhiều chức năng đã được code nhưng chưa có bằng chứng nghiên cứu/production tương ứng. Do đó báo cáo chọn **khoảng 75%** làm con số trung tâm thận trọng.

9.2 RAG riêng đã đạt bao nhiêu?

Thành phần RAG	Điểm ước lượng
Ingestion PDF an toàn, async, idempotent	90%
Versioning/chunking/embedding/atomic activation	92%
Authorization-first retrieval	94%
Grounded answer/fallback/citation	88%
Chat history và UI evidence	85%
Provider abstraction/observability	80%
Evaluation và tuning	55%
Production scale/monitoring	48%

Thành phần RAG	Điểm ước lượng
RAG prototype	**khoảng 86%**
RAG như kết quả nghiên cứu hoàn chỉnh	**khoảng 70%**

RAG đủ mạnh để demo và tiếp tục thí nghiệm. Nó chưa đủ bằng chứng để viết kết luận “độ chính xác cao” hoặc “cải thiện kết quả học tập”.

10 Kiểm thử và bằng chứng phần mềm

Living state gần nhất ghi nhận **266 backend tests pass ngày 26/07/2026** sau khi thêm private R2 seam. Trước đó có 235 test ngày 17/07. Repository hiện có khoảng 256 hàm test được nhận diện theo tên; số case pytest thực tế có thể lớn hơn do parameterization.

Coverage chức năng đã ghi nhận gồm:

- indexing deterministic/idempotent/rollback/concurrent edit;
- retrieval relevance, scope, cross-course isolation, provider failure;
- grounded answer, citation, fallback, prompt injection, history;
- PDF validation và durable ingestion retry/dedup/revocation;
- auth, role escalation, verification token;
- assessment, scoring, progression, reinforcement/dialogue;
- reports, CSV privacy và spreadsheet injection;
- multimedia job, owner/worker reauthorization, stale checksum;
- R2 key, signed URL, bounded materialization và cleanup;
- forum ownership/target constraints;
- scoped throttling.

Frontend **đã được chạy lại ngày 30/07/2026**: ESLint pass với 0 warning theo ngưỡng cấu hình và Vite production build pass, transform 1.886 module trong 4,44 giây. Main JS chunk hiện 586,40 kB (gzip 162,83 kB), vì vậy Vite cảnh báo chunk trên 500 kB; dữ liệu Browserslist cũng đã cũ sáu tháng. `npm audit` 0 là baseline được ghi nhận trước đó, không được chạy lại trong lần này. Frontend chưa có test runner tự động/E2E riêng. Không thể chạy lại Docker backend suite vì Docker CLI trong WSL chưa được tích hợp; vì vậy các con số backend test là bằng chứng đã lưu trong repository, không phải kết quả tái chạy ngày 30/07.

11 Bảo mật, quyền riêng tư và đạo đức

11.1 Điểm đã làm tốt

- authorization trước retrieval/provider;
- object-level ownership/enrollment, không chỉ role;
- learner serializers không lộ answer key/hidden tests;
- application-owned citation;
- rate limit cho auth, upload, chat, assessment và video;
- JWT rotation/blacklist và email verification token an toàn hơn;
- private R2 opt-in, server-generated UUID key, signed URL mặc định 5 phút;
- logs/audit ưu tiên ID, checksum, score, latency thay vì raw content;
- worker non-root và reauthorization;
- consent/rights assertion trong SadTalker historical path;
- AI không quyết định score/progression.

11.2 Rủi ro còn lại

Mức	Rủi ro	Tác động	Hướng xử lý
P1	Token browser còn có trade-off localStorage/ XSS	chiếm phiên nếu XSS	đánh giá HttpOnly cookie/BFF, CSP chặt
P1	Chưa có parser subprocess wall-clock/ malware scan	PDF độc hại/DoS	isolate parser, timeout, scan/quarantine
P1	Chưa có pentest và production threat validation	boundary có thể còn lỗ hổng	test role matrix, SAST/ DAST, review độc lập
P1	Chưa có retention/ deletion policy đầy đủ	rủi ro dữ liệu nghiên cứu	định nghĩa lifecycle chat/attempt/media
P1	Provider data terms chưa được chứng minh	học liệu có thể ra bên thứ ba	DPA, data minimization, provider policy
P2	Redis/Postgres/R2 chưa có HA/restore drill	mất hoặc gián đoạn dữ liệu	backup, restore test, monitoring
P2	Swagger public và debug topology là dev	lộ schema/dev surface	tắt/hạn chế ngoài development
P2	Chưa có malware/ orphan cleanup tự động	storage phình hoặc giữ file rác	lifecycle job và audit cleanup

Đối với nghiên cứu có người tham gia, cần consent, pseudonymization, mục đích và thời hạn lưu dữ liệu; không dùng raw chat hoặc câu trả lời learner làm dataset provider nếu chưa có phê duyệt.

12 Multimedia: hiện trạng và kế hoạch cải thiện

12.1 Hiện trạng thật

Hệ thống đã có media pipeline kỹ thuật và video slide; chưa nên mô tả là “nhân vật giảng viên ảo hoàn chỉnh”. Hình AI Tutor tĩnh, giọng Piper và caption tạo trải nghiệm thuyết minh, nhưng thiếu:

- nhân vật có biểu cảm/lip-sync được tích hợp lại vào web flow;
- provenance và consent của portrait;
- đánh giá intelligibility/tự nhiên của giọng Việt;
- caption timing theo câu/âm vị thay vì chỉ segment;
- rubric artifact, facial stability và uncanny effect;
- benchmark cold/warm trên máy mục tiêu;
- accessibility transcript và lựa chọn tắt motion;
- quyết định license/phân phối thương mại.

12.2 Lộ trình cải thiện đề xuất

1. Giữ video là optional enhancement.
2. Chọn một portrait do nhóm sở hữu hoặc có giấy phép/consent.
3. Tạo clip 30–60 giây từ lesson thật đã phê duyệt.
4. Ghi commit/model/checkpoint, CPU/GPU, RAM/VRAM, latency và file size.
5. Hai người review theo rubric: phát âm, nhịp, caption, lip-sync, artifact, pedagogical clarity.
6. So sánh slide-only với talking avatar; chỉ tích hợp avatar nếu có lợi rõ và chi phí chấp nhận được.
7. Giữ transcript/text lesson làm đường truy cập chính khi video lỗi.

13 Hạn chế và đe dọa tính hợp lệ

13.1 Tính hợp lệ nội tại

- Dataset và demo lesson do chính nhóm xây dựng có thể thiên lệch.
- Threshold có thể bị tune quá mức nếu không tách holdout.
- Provider output không hoàn toàn deterministic.
- Paired reinforcement report không loại trừ self-selection và repeated measures.
- Software baseline assessment 1,00 chỉ chứng minh scoring khớp fixture, không chứng minh câu hỏi hay.

13.2 Tính hợp lệ ngoại tại

- Chưa chứng minh với nhiều môn học, nhiều phong cách PDF và learner population.
- Exact vector search phù hợp corpus nhỏ; chưa đo khi số lesson/chunk tăng lớn.
- Kết quả trên môi trường development không đại diện production network/load.
- Chất lượng tiếng Việt của model/TTS có thể thay đổi theo miền thuật ngữ.

13.3 Tính hợp lệ cấu trúc

- Lexical marker không thay thế semantic correctness.
- Similarity không phải confidence probability.
- Progress/mastery trong hệ thống không tự động đồng nghĩa kiến thức thực.
- Contract pass không phải answer accuracy.
- Video render thành công không phải hiệu quả sư phạm.

13.4 Tính hợp lệ kết luận

Tám case không đủ power cho kết luận tổng quát hoặc confidence interval hẹp. Chưa có inter-rater agreement hoàn chỉnh. Vì vậy kết luận hiện tại phải giới hạn ở việc pipeline và safety contract hoạt động trên baseline đã mô tả.

14 Kế hoạch hoàn thiện ưu tiên

14.1 Giai đoạn 1 — Khóa bằng chứng RAG

Mục tiêu: đưa RAG từ prototype 86% lên mức nghiên cứu 85%+.

- mở rộng tối thiểu 5–10 lesson, 80–150 câu hỏi;
- phân tầng answerable, unsupported, ambiguous, adversarial;
- tách development/holdout trước tuning;
- hai reviewer độc lập chấm correctness, groundedness, citation support, pedagogical clarity và refusal;
- báo Cohen’s kappa/percent agreement và adjudication;
- so sánh threshold, top-k, chunk size/overlap, embedding model;
- đo cold/warm latency, p50/p95, provider calls/tokens;
- không tune trực tiếp trên holdout.

14.2 Giai đoạn 2 — Hoàn tất assessment research

- teacher review/publish ba assessment blueprint;
- hoàn thành hai rating sheet E2;
- xây free-text dialogue cases có adjudicated labels;
- đo false pass, false fail, stability và agreement;
- giữ AI recommendation-only cho tới khi calibration đủ;
- chạy study reinforcement có protocol, consent và repeated-measure analysis.

14.3 Giai đoạn 3 — Video/nhân vật

- hoàn thành consented Vietnamese render;
- đánh giá Piper voice và caption;
- thử avatar có kiểm soát;
- chọn slide-only hoặc avatar theo bằng chứng, không theo cảm tính;
- bổ sung transcript, fallback và accessibility.

14.4 Giai đoạn 4 — Production hardening

- CI pipeline cho backend test, frontend lint/build, dependency/secret scan;
- frontend component/E2E tests cho năm critical journeys;
- parser isolation, malware scan, cleanup;
- production deployment, domain/HTTPS/CSP;

- monitoring Celery/Redis/PostgreSQL/R2/provider;
- backup/restore và deletion drill;
- load test chat, ingestion, assessment;
- logging/alerting không chứa dữ liệu nhạy cảm.

14.5 Năm critical E2E journeys cần tự động hóa

1. Register → verify → login → enroll → open lesson.
2. Teacher create draft course → upload PDF → wait RAG ready → publish.
3. Learner ask grounded/unsupported questions → inspect citation/fallback.
4. Learner fail → reinforcement → retry → pass → next lesson.
5. Teacher review summary/assessment → generate video → learner playback.

15 Khuyến nghị cách trình bày trong bài nghiên cứu

15.1 Các tuyên bố có thể dùng

- “Hệ thống đã triển khai pipeline RAG lesson-scoped với authorization trước vector retrieval, source versioning và citation do ứng dụng tạo.”
- “Baseline retrieval tám case đạt expected-source recall 1,00 nhưng status accuracy 0,75 do hai false negative ở ngưỡng 0,45.”
- “Grounded-answer contract đạt 0,75, citation scope và refusal đạt 1,00 trên baseline nhỏ; các chỉ số này không được diễn giải là semantic accuracy.”
- “Assessment progression hiện dựa trên scoring deterministic đã được teacher phê duyệt; AI dialogue chỉ cung cấp recommendation.”
- “Video slide cục bộ đã chạy kỹ thuật; talking-avatar và đánh giá chất lượng tiếng Việt chưa hoàn tất.”

15.2 Các tuyên bố chưa nên dùng

- “RAG chính xác 75%.”
- “AI chấm bài khách quan hơn giảng viên.”
- “AI Tutor cải thiện kết quả học tập.”
- “Hệ thống bảo mật tuyệt đối.”
- “Giảng viên ảo đã hoàn chỉnh.”
- “Sẵn sàng triển khai production.”

16 Kết luận

Intaaneto đã vượt qua giai đoạn demo giao diện đơn giản và hình thành một hệ thống nghiên cứu có kiến trúc rõ. Chuỗi PDF → ingestion job → normalized chunks → local embedding → pgvector retrieval → grounded generation → application-owned citation đã hiện diện trong code và có regression tests. Chuỗi assessment → deterministic score → mastery/progression → reinforcement/report cũng đã khép kín. Các layer frontend, API, access control, service, persistence, async worker và provider adapter có trách nhiệm tương đối tách bạch.

Đánh giá thận trọng cho thấy dự án đạt **khoảng 75% mục tiêu toàn đề tài**, trong đó prototype chức năng đạt khoảng 86%, nhưng bằng chứng nghiên cứu và production readiness thấp hơn. Phần cần đầu tư tiếp không phải thêm thật nhiều tính năng, mà là mở rộng evaluation, hoàn thành human review, tự động hóa E2E, hardening production và thực nghiệm video có nhân vật/giọng Việt với asset được phép.

Nếu hoàn thành bốn nhóm việc trên, nhóm có thể chuyển kết luận từ “pipeline hoạt động và có baseline” sang “hệ thống được đánh giá có kiểm soát, có giới hạn rõ và có bằng chứng đủ sức bảo vệ trong một bài nghiên cứu khoa học”.

17 Phụ lục A — Inventory kỹ thuật

Hạng mục	Hiện trạng
Backend	Python 3.11, Django 5, DRF, Simple JWT
Frontend	React 18, Vite, Tailwind, Zustand, React Router
Database	PostgreSQL 15, pgvector 0.8.2
Queue	Redis 7.2.7 AOF, Celery
Embedding	FastEmbed ONNX, multilingual MiniLM, 384D
Generation	OpenAI/Gemini/Groq adapters
Storage	local hoặc private Cloudflare R2 opt-in
PDF	validation, extraction, page markers, 20MB/100 pages/250k chars
TTS/video	Piper/espeak seam, Pillow slides, FFmpeg, SadTalker historical PoC
Apps	users, courses, exercises, ai_assistant, forum, analytics

Hạng mục	Hiện trạng
Frontend pages	landing, auth, catalog, lesson, dashboard, teacher, forum, profile
Migrations	33 migration files tại thời điểm kiểm tra
Test evidence	266 backend tests pass được ghi nhận ngày 26/07/2026

18 Phụ lục B — Cấu hình RAG chính

Cấu hình	Mặc định
Embedding dimension	384
Chunk size	1.000 ký tự
Chunk overlap	150 ký tự
Max chunks/source	500
Retrieval top-k	5
Max top-k	10
Minimum score	0,45
Max question	1.000 ký tự
Chat history	12 messages
PDF bytes	20 MB
PDF pages	100
Extracted chars	250.000

19 Phụ lục C — Tài liệu bằng chứng trong repository

- `README.md`: phạm vi và cách chạy hiện tại.
- `.ai/skills/intaaneto-rag/references/current-state.md`: living state chi tiết.
- `.ai/skills/intaaneto-rag/references/project-scope.md`: mục tiêu nghiên cứu.

- `.ai/skills/intaaneto-rag/references/architecture.md`: kiến trúc RAG.
- `.ai/skills/intaaneto-rag/references/delivery-plan.md`: tiêu chí từng slice.
- `docs/RAG_RETRIEVAL_BASELINE_V1.md`: baseline retrieval.
- `docs/RAG_GROUNDED_ANSWER_BASELINE_V1.md`: baseline full pipeline.
- `docs/RAG_GROUNDED_ANSWER_EVALUATION.md`: protocol đánh giá answer.
- `docs/ASSESSMENT_EVALUATION_PROTOCOL.md`: protocol E2.
- `docs/ASSESSMENT_SOFTWARE_BASELINE_V1.md`: baseline scoring.
- `docs/LOCAL_MULTIMEDIA_SETUP.md`: pipeline media cục bộ.
- `docs/SADTALKER_POC.md`: bằng chứng PoC lịch sử.
- `docs/CLOUDFLARE_R2_SETUP.md`: private object storage.
- `docs/MANUAL_TESTING_GUIDE.md`: hành trình kiểm thử thủ công.

20 Phụ lục D — Ghi chú kiểm chứng báo cáo

Báo cáo được lập bằng cách đối chiếu code, models, routes, settings, Docker Compose, frontend route inventory, skill living state và các baseline đã lưu. Không coi roadmap cũ là nguồn sự thật khi mâu thuẫn với code. Không đọc hoặc đưa secret từ `.env` vào báo cáo. Tại ngày lập báo cáo, Docker không khả dụng trong WSL hiện tại nên backend suite không được tái chạy; mọi con số test đều ghi rõ ngày bằng chứng gần nhất.